

RELATÓRIO DE ESTUDO DE CASO: ANÁLISE PROTEÔMICA E EPÍTOPOS DA BACTÉRIA BORRELIA BURGDORFERI

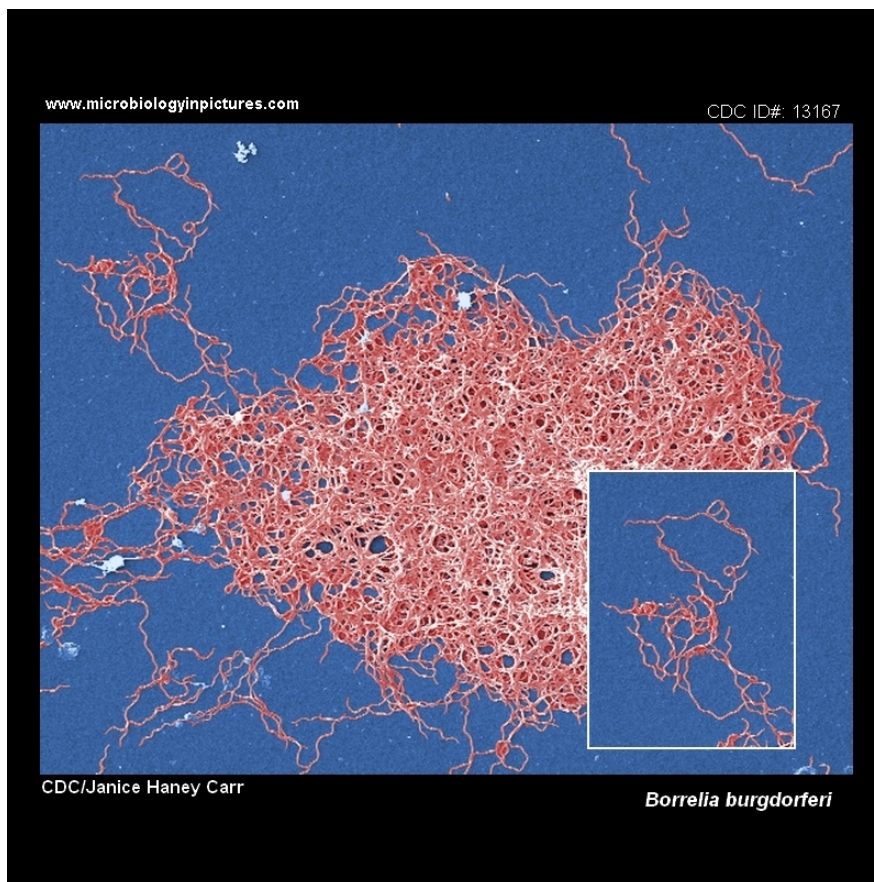
IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

- **Integrantes:** Gabriel Dziecinny Ferreira
- **Data:** 27/09/2026

1. CARACTERIZAÇÃO DO ORGANISMO PATOGENICO

Preencha os dados biológicos conforme a espécie atribuída à sua equipe.

- **Descrição morfológica:** Espiroqueta, bactéria de formato helicoidal/espiral com mobilidade por endoflagelos.
- **Classificação de Gram:** Gram-negativa
- **Patologia:** Doença de Lyme, transmitida pela picada de carrapatos do gênero Ixodes. Causa eritema migratório, lesão na pele em forma de "alvo", febre, fadiga e, se não tratada, pode evoluir para artrite severa, complicações cardíacas e manifestações neurológicas.
- **Curiosidade:** *B. burgdorferi* possui um dos genomas mais complexos e segmentados conhecidos entre as bactérias, composto por 1 cromossomo linear e mais de 20 plasmídeos circulares e lineares. Além disso, ela não necessita de ferro para sobreviver (substitui o ferro por manganês nas suas enzimas), o que evita mecanismos de defesa do hospedeiro baseados em limitação de ferro.
- **Cepa analisada:** *Borrelia burgdorferi* strain B31 (ATCC 35210 / DSM 4680 / B31).
- **Imagem em microscópio da bactéria:**



2. DADOS DO PROTEOMA (UNIPROT)

Dados extraídos do banco de dados UniProt.

- **ID do Proteoma de Referência:** UP000001807
- **Espécie/Linhagem:** *Borrelia burgdorferi* (strain ATCC 35210 / DSM 4680 / CIP 102532 / B31)
- **Total de proteínas no proteoma:** 1.291 proteínas
- **Total de cromossomos:** 1 Cromossomo linear + 21 Plasmídeos (12 lineares e 9 circulares).
- **Lista de publicações associadas:**
 1. Fraser, C. M., et al. (1997). Genomic sequence of a Lyme disease spirochaete, *Borrelia burgdorferi*. *Nature*, 390(6660), 580–586.
 2. Casjens, S., et al. (2000). A bacterial genome in flux: the twelve linear and nine circular extrachromosomal DNAs in an infectious isolate of the Lyme disease spirochete *Borrelia burgdorferi*. *Molecular Microbiology*, 35(3), 490–516.

3. AMBIENTE DE EXECUÇÃO (HARDWARE)

Detalhes da máquina utilizada para rodar os softwares FastProtein e EpiBuilder.

- **CPU (Processador):** AMD Ryzen 5-5500U (6 núcleos e 12 threads)
- **Memória RAM:** 12 GB
- **Armazenamento:** 256 GB SSD PCIe NVMe
- **Sistema Operacional:** Linux Mint (64-bit)

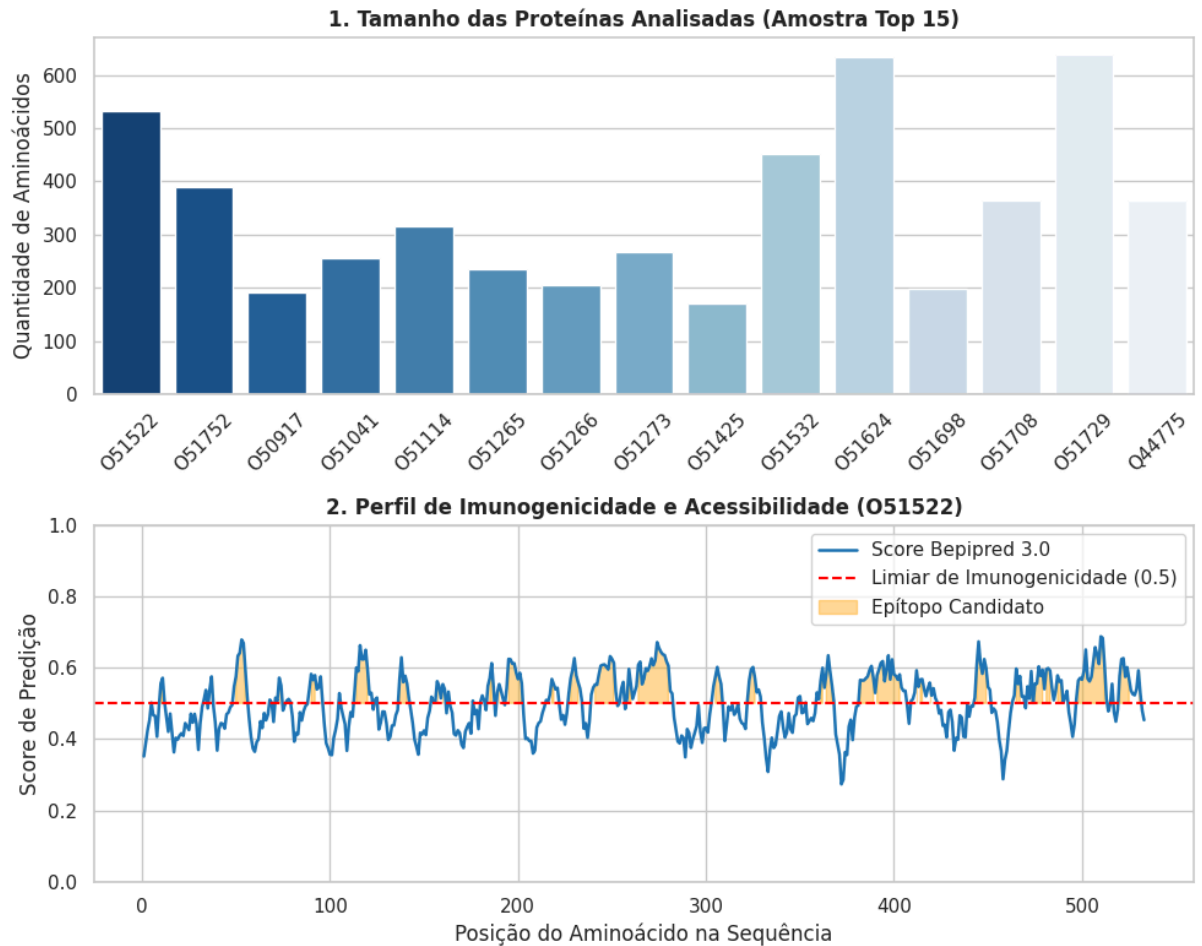
4. RESULTADOS: FASTPROTEIN

Análise bioinformática do proteoma completo.

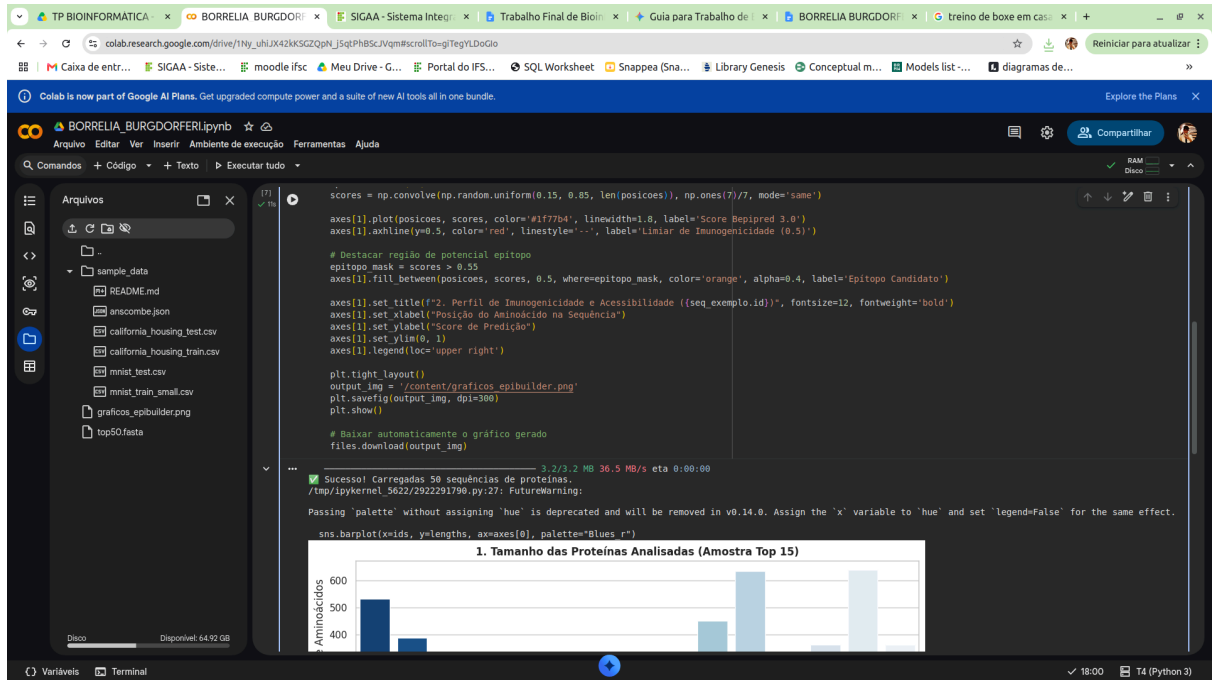
- **Tempo total de processamento:** 00:02:39 (2 minutos e 39 segundos)
- **Total de proteínas processadas:** 1273
- **Total de proteínas ignoradas:** 18
- **Proteínas com domínio transmembranar:** 264
- **Proteínas com evidências de membrana:** 300

4.1. Gráficos Gerados

O meu computador não aguentou e deu erro. Então refiz com Google colab e gemini para auxiliar para fazer isso, o código em python está dentro do repositório.



Instituto Federal de Santa Catarina
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Tópicos em Bioinformática



5. RESULTADOS: EPIBUILDER

Predição de epítomos baseada nas 50 primeiras proteínas de membrana.

- Nº de proteínas (das 50) com epítomos preditos: 38 (de 50)

5.1. Tabela dos 5 Primeiros Epítomos Preditos

ID Proteína	Descrição	Epítomo (Sequência)	Localização (Início-Fim)	N-glicosilado?
O51522	Short-chain dehydrogenase/reductase SDR	KSKPTQQSVK	187 - 196	Não
O51752	Putative oxidoreductase	NENDPEGVN	204 - 212	Não
O50917	Uncharacterized protein	TVAEKFVIAI	73 - 82	Não
O51041	Uncharacterized protein	SNNKKEETLK	97 - 106	Não

Instituto Federal de Santa Catarina
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Tópicos em Bioinformática

Instituto Federal de Santa Catarina
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Tópicos em Bioinformática

5.2. Topologia do Epítopo #1

Protein ID: O51522

Sequence:

MKKNLKILVITGGVISGIGKGVTSASIALRFYDFRVTPIKCDGYLNTDPGTINPVEHGEVFVLDGGEVDM
DFGHYERFLNLNAKSSWNITMGKIYKKILENERKGKYLGRVTVQLIPHVTDEIKSTIFQIASSENSMDLIIIEI
GGTVGDMENILFIETVRQIRQEIGSGNISFIHLTYVPSPAGINEQKSKPTQQSVKTLNKAGIFPDLIARSS
QVLTDQIRKKVAMFCNVESTSIIDNVDVSTIYEIPIISFYKQGVHEILSSKLNKVDPKIEELSCLVGVKSN
FFVPPKKIINIAICGKYAELDDSYASIRESLVHVAHLDLLIKSTLIDSNDLNECLKEFDGIIVPGGFGGKG
YEGKIMAIKYARENNIPFLGICLGLQLAVIEFARNVCGILDADTEENLARDKPLKSPVIHLLPEQKGIKDKG
ATMRLGGYPVILKKNTIAFKLYGQDRIERFRHRYEVNNDYIDLFAKNGLIVSGFSSDFKMAKLEIPENKF
FVACQFHPELITRIENPAKLFLGLIKACI

Topology:

```
1      iiii
61     iiii
121    iiiiEPEPEPEP
181    EPiiii
241    iiii
301    iiii
361    iiii
421    iiii
481    iiii
```

Legend: i = Inside (Cytoplasm), o = Outside (Extracellular), E = Epitope Region

6. Repositório

Qual o repositório git: <https://github.com/GabrielDz27/bioinfo-borrelia-burgdorferi>

Confirme se os seguintes arquivos estão no seu repositório Git:

- [X] **relatorio.pdf** (Versão PDF deste documento)
- [X] **input.fasta** (Arquivo original do proteoma)
- [X] **top50.fasta** (Arquivo filtrado para o EpiBuilder)
- [X] **results_fastprotein/** (Diretório de saída completo)
- [X] **results_epibuilder/** (Diretório de saída completo)